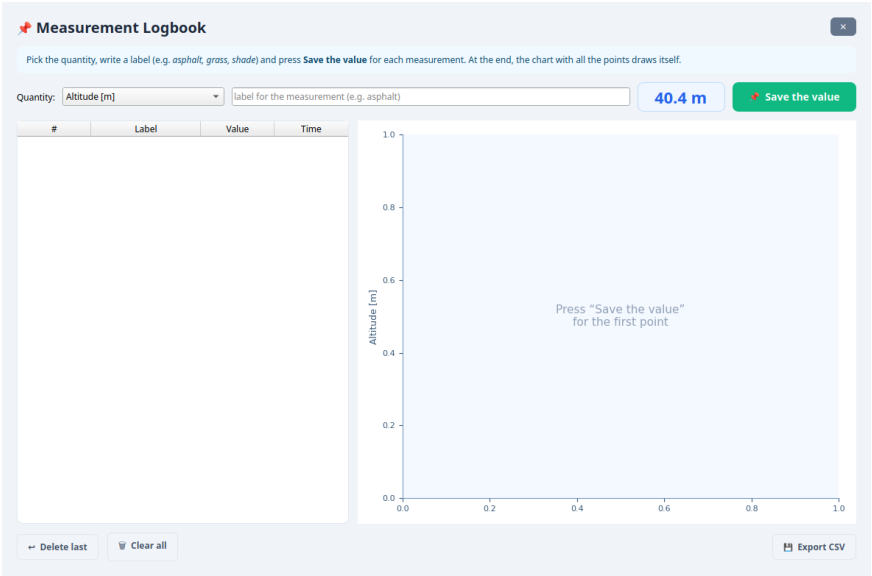
Messheft

Eine Beschriftung, ein Ort, eine Uhrzeit und die Bedingungen: Mehr trennt eine Zahl nicht von Daten

Stufe: Entdecker und Forscher – 10–18 Jahre (rumänische Klassen IV–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min, eine 50-Minuten-Stunde oder ein Projekt über eine Woche • **Sensoren:** Alle Sensoren: BME280, Lichtsensor, SCD41, MPU-6500



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker und Forscher – 10–18 Jahre (rumänische Klassen IV–XII). Dieselbe App dient jedem Alter, aber die Aufgabe ist verschieden: Mit **Unterstützung** bekommen die Kinder Route, Beschriftungsliste und Größe fertig vorgegeben; im **Kern** schlagen sie für eine gegebene Frage eigene Beschriftungen vor; in der **Erweiterung** messen sie an jedem Punkt zwei Größen und suchen einen Zusammenhang. **Das ist keine Inhalts-, sondern eine Methodenstunde**: Der direkteste Anknüpfungspunkt im Lehrplan ist **Klasse VI**, Physik, wo das Messen physikalischer Größen (Messgerät, Einheit, Wiederholung) ausdrücklich im rumänischen Lehrplan steht.
Vorausgesetztes Wissen	Eine Zahl mit Einheit ablesen und in eine Tabelle schreiben. Für den vollständigen Weg zusätzlich: arithmetisches Mittel und Spannweite. Für das Projekt: Arbeit mit einer Tabellenkalkulation. Mit Unterstützung: nur die Zahl vom Bildschirm in die schon beschriftete Zeile übertragen.
Zeit im Unterricht	Demonstration: 20 min. Vollständige Stunde: 50 min. Projekt: eine Schulwoche, also eine 50-Minuten-Stunde am Anfang, drei Tage mit je 15 Minuten Routine und eine 50-Minuten-Stunde Auswertung, insgesamt 145 Minuten (2 h 25 min).
Vorbereitung der Lehrkraft	30 min: **die Route zuerst selbst abgehen**, an jeder Station nummerierte Etiketten aufkleben, die Messhöhe festlegen, den Raumplan und die **genaue Beschriftungsliste** ausdrucken, den gemeinsamen Ordner anlegen und die Regel für Dateinamen festlegen.

Einlaufzeit der Sensoren	**60 Sekunden an jeder Station** für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, **90 Sekunden** für CO_2 und praktisch **keine** für die Beleuchtungsstärke. Allein diese Regel macht den Unterschied zwischen einem Datensatz und einem Haufen Zahlen.
Sensoren und Boxen	Jede Box: Die App listet genau die Größen auf, die die Box sendet. **Dieselbe Box für eine ganze Messreihe**; zwei Geräte können um einige Zehntelgrad voneinander abweichen. Eine Box pro Gruppe; das CO_2-Protokoll braucht den SCD41.

Drei Wege

Kurz	20 min: eine Demonstration in einem einzigen Raum, mit sechs beschrifteten Punkten, dem gemeinsam betrachteten Diagramm und dem vor der Klasse geöffneten Export.
Vollständig	50 min: eines der drei Protokolle, vollständig durchgeführt: schriftliche Vorhersage, Rundgang zweimal, Export, erste Auswertung.
Projekt	Eine Woche: dasselbe Protokoll, dieselbe Route, dieselbe Uhrzeit, fünf Tage, eine datierte Datei pro Tag und am Ende eine Stunde Auswertung.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Das Messheft ist die allgemeinste App der Sammlung, und es tut eine Sache sehr gut: Es erfasst einen einzelnen Messwert in dem Moment, in dem ein Kind eine Schaltfläche drückt, hängt die Beschriftung an, die das Kind geschrieben hat, und versieht ihn mit der Uhrzeit. Nebenbei zeichnet es jeden Punkt in ein Diagramm und exportiert alle in eine Excel-Datei (`.xlsx`) oder eine CSV-Datei. Es ist das digitale Gegenstück zu Klemmbrett und Bleistift, aber mit einem kalibrierten Messgerät und ohne Abschreibfehler.

- **Physik** (*Fizică*) – in **Klasse VI**, wo das **Messen physikalischer Größen** (Messgerät, Einheit, Wiederholen der Messung, Runden des Ergebnisses) ausdrücklich im Lehrplan steht. Das ist der direkteste Anknüpfungspunkt und der einzige, der keine Anwendung ist: Die Aktivität *ist* die Stunde darüber, wie man eine Messung macht.
- **Geografie** (*Geografie*) – in **Klasse V** Beobachten und Messen in der näheren Umgebung; in den **Klassen IX–XII** die geografische Feldmethode: Stichproben, die Karte als Datenträger, Mikroklima. Die Wärmekarte des Schulhofs oder des Klassenzimmers ist eine direkte Anwendung davon.
- **Mathematik** (*Matematică*) – arithmetisches Mittel und Spannweite in den **Klassen V–VI**; **Darstellung von Daten** in Tabelle und Säulendiagramm in den **Klassen VI–VII**; und in **Klasse VII** Punkte im Koordinatensystem, also das Streudiagramm aus dem Erweiterungsweg.
- **Informatik** (*Informatică și TIC*) – **Klassen V–XII**, Daten in einer Tabellenkalkulation verarbeiten: nach Beschriftung sortieren, berechnete Spalten, Mittelwerte, Vergleichsdiagramme über zwei Tage. Die exportierte Datei öffnet sich direkt.
- **Fächerübergreifend** – Gesundheitserziehung (Luftqualität und Licht am Lernplatz), Technik (ein Gebäude untersuchen und der Schulleitung einen begründeten Vorschlag machen) und die Gewohnheit, neben einer Zahl die Bedingungen festzuhalten.

Die Kernkompetenz ist **diszipliniertes Stichprobennehmen**. Eine Anzeige ablesen kann jedes Kind. Gelernt wird hier, dass ein Messwert nichts wert ist, wenn man nicht sagen kann, wo, wann und unter welchen Bedingungen er entstand, und dass **die Beschriftung, die ein Kind schreibt, genauso zu den Daten gehört wie die Zahl**.

2. Zeitplan

Drei Varianten, von einer einzelnen Demonstration bis zu einem Projekt über eine Woche. Wählen Sie *eine* Zeile und bleiben Sie dabei; wer mittendrin wechselt, verliert genau die Vergleichbarkeit, die die Daten interessant macht.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**20 min**	Eine Demonstration in einem einzigen Raum, ohne Herumgehen. In der Auswahlliste wird **Temperatur** gewählt, und es werden sechs beschriftete Messwerte erfasst: Fensterbank, Heizkörper, Raummitte, Boden, Kopfhöhe, Schulranzen (4). Das Diagramm der Punkte wird gemeinsam betrachtet (6). Die Datei wird exportiert und vor der Klasse geöffnet (5). Gespräch darüber, was eine gute Beschriftung ausmacht (5).
Vollständig	**50 min**	Eines der drei Protokolle, vollständig durchgeführt: die schriftliche Vorhersage und das Gespräch darüber (7), die Einweisung mit Route, Beschriftungsliste und 60 s Warten (5), der Rundgang **zweimal** (25), der Export und die erste Auswertung (13).
Projekt, Tag 1	**50 min**	Der vollständige Weg oben, dazu die Regel für Dateinamen festlegen und reihum eine **Datenbeauftragte** oder einen **Datenbeauftragten** bestimmen. Die Datei von Tag 1 ist die Referenz.
Projekt, Tage 2–4	3×15 min	Die diensthabende Gruppe geht dieselbe Route zur *selben Uhrzeit* mit denselben Beschriftungen in derselben Reihenfolge, exportiert und legt die datierte Datei in den gemeinsamen Ordner.
Projekt, Tag 5	**50 min**	Alle Dateien in eine Tabelle, jeden Ort über die Tage verfolgen, auf den Tagesmittelwert normieren und die Frage beantworten: *Welche Orte sind beständig anders, und welche schwanken nur?*

Das Projekt bedeutet **zwei 50-Minuten-Stunden** (erster und letzter Tag) und **drei Tage mit je 15 Minuten** Routine, also $50 + 50 + 3 \times 15 = 145$ Minuten, **zwei Stunden und 25 Minuten**, verteilt über eine Schulwoche. Es lässt sich mit fünf weiteren Routinetagen auf zwei Wochen strecken, aber fünf Tage sind das Minimum, das etwas aussagt.

Das Gehen kostet die meiste Zeit – gehen Sie die Route zuerst selbst ab

Sechs Stationen im Gebäude verteilt bedeuten etwa 15 Minuten reine Gehzeit, noch ohne jedes Warten. Gehen Sie die Route vor der Stunde einmal selbst ab, stoppen Sie die Zeit, kleben Sie die nummerierten Etiketten auf und geben Sie jeder Gruppe die **gedruckte Reihenfolge der Stationen**. Eine Gruppe, die selbst entscheiden muss, wohin es als Nächstes geht, sammelt nur die Hälfte der Daten.

Die praktische Regel für die Wahl eines Protokolls: Verlässt die Route den Raum, rechnen Sie pro Station 60 Sekunden Warten *plus* eine Minute Gehen. In einem einzigen Raum fällt das Gehen fast weg; deshalb ist das Protokoll Wärmekarte des Klassenzimmers die sicherste Wahl für eine erste Stunde.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox	1	Die App listet genau die Größen auf, die die Box sendet; eine vollständige Box bietet also die größte Auswahl. **Dieselbe Box für eine ganze Messreihe.**
Laptop mit der App	1	Die Box muss verbunden bleiben, während Messwerte erfasst werden; der Laptop geht also mit der Gruppe mit.
Klemmbrett und das **gedruckte Arbeitsblatt**	1	Die App merkt sich nur Beschriftung, Wert und Uhrzeit. **Ort, Höhe und Bedingungen werden von Hand notiert**; sonst gibt es keinen Platz dafür.
Die Beschriftungsliste, gedruckt und aufs Klemmbrett geklebt	1	Der Gegenstand, der das Projekt rettet. Ohne sie schreibt die halbe Klasse `fenster` und die andere Hälfte `fensterbank`, und der Export lässt sich nicht mehr gruppieren.
Nummerierte Klebeetiketten	8–10	An jedem Messpunkt aufgeklebt, damit jede Gruppe und jeder Tag an genau derselben Stelle misst.
Raum- oder Stockwerksplan	1	Auf A4 gedruckt. Die Punkte werden auf dem Plan nummeriert, und diese Nummern finden sich in den Beschriftungen wieder.
Maßband	1	Für die Höhe über dem Boden und den Abstand zu Fenster oder Heizkörper. Die Wiederholbarkeit hängt davon ab.
Stoppuhr (oder ein Handy)	1	Die 60 Sekunden werden gestoppt, nicht geschätzt.
Gewöhnliches Thermometer	1 pro Klasse	Gegenprobe. Der Vergleich mit einem vertrauten Gerät klärt Vertrauensfragen schnell.
Powerbank und ein gemeinsamer Ordner	1 pro Klasse	Strom für Routen ohne Steckdosen; ein einziger Ordner, in den alle datierten Dateien kommen.

Vorbereitung: Gehen Sie Ihre Route ab und legen Sie die Messpunkte *vor* der ersten Stunde fest, mit einem nummerierten Etikett an jedem. Legen Sie die Höhe über dem Boden fest (1,1 m, die Kopfhöhe eines sitzenden Kindes, ist eine gute Wahl) und schreiben Sie sie aufs Etikett. Schalten Sie die Box zehn Minuten vor der Stunde ein, damit sich die Sensoren aufwärmen. Legen Sie den gemeinsamen Ordner an, zum Beispiel `messheft-waermekarte/`, und **legen Sie die Regel für Dateinamen in der ersten Sitzung fest, nicht in der letzten**. Und drucken Sie die Beschriftungsliste aus: Sie ist der einzige Gegenstand in der Tabelle oben, ohne den sich das Projekt am Ende nicht retten lässt.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Warum ein einzelner beschrifteter Messwert eine echte Messung ist

Ein einzelner, augenblicklicher Messwert trägt keine Information. Zum Beleg wird er erst, wenn drei Dinge mit ihm reisen: **wo**, **wann** und **unter welchen Bedingungen**. Die App versieht den Wert eines kalibrierten Sensors selbst mit der Uhrzeit; den Ort liefert das Kind, über die Beschriftung. Genau das ist der Aufbau eines wissenschaftlichen Datensatzes: eine abhängige Größe, eine *kategoriale* unabhängige Variable und getrennt notierte Bedingungen. Wenn zwei Kinder zwei beschriftete Punkte vergleichen, machen sie einen unverbundenen Vergleich. Die ehrliche Frage ist immer, ob der Unterschied zwischen den beiden Zahlen größer ist als die Schwankung, die man bekäme, wenn man *denselben* Ort zweimal misst. Deshalb wird zuerst die **Wiederholung** gelehrt: derselbe Punkt zweimal gemessen, im Abstand von einigen Minuten. Unterscheiden sich Messwerte am selben Ort um ±0,3 °C, bedeutet ein Unterschied von 0,2 °C zwischen zwei Orten nichts, einer von 4 °C dagegen sehr viel.

4.1 Die Ansprechzeit ist nicht null

Jeder Sensor hat eine Zeitkonstante: wie lange er nach dem Umsetzen braucht, um mit seiner neuen Umgebung ins Gleichgewicht zu kommen. Grob:

- **Beleuchtungsstärke (Lichtsensor)** – praktisch sofort, höchstens ein, zwei Sekunden (mit der neuen Firmware wählt der Sensor seine Empfindlichkeit selbst). Umsetzen und ablesen.
- **Temperatur und Luftfeuchtigkeit (BME280)** – einige zehn Sekunden bis ein, zwei Minuten bei einer großen Änderung, weil die ganze Platine und das Gehäuse ihre Temperatur ändern müssen, nicht nur der Chip.
- **Luftdruck (BME280)** – schnell, aber die Größe selbst ist äußerst empfindlich: Eine geöffnete Tür in einem belüfteten Gebäude verändert ihn.
- **CO_2 (SCD41)** – **alle fünf Sekunden ein neuer Messwert** und etwa eine Minute zum Einpendeln nach einer großen Konzentrationsänderung.

Die praktische Regel für die Klasse: **stillstehen und** 60 **Sekunden warten, bevor man Wert speichern drückt**, bei allem außer Licht, und 90 **Sekunden bei CO_2**. Eine Box, die aus einem kalten Flur in einen warmen Raum gebracht und sofort abgelesen wird, meldet den Flur, nicht den Raum. Allein diese Regel macht den Unterschied zwischen einem Datensatz und einem Haufen Zahlen.

4.2 Was „derselbe Ort“ bedeutet

Mikroklimata sind klein. Die Lufttemperatur 20 cm über einem Heizkörper und 20 cm neben ihm kann sich um mehrere Grad unterscheiden; die Beleuchtungsstärke halbiert sich innerhalb eines Meters vom Fenster. Für Wiederholbarkeit müssen daher drei Dinge notiert sein: **das Etikett an der Wand**, **die angegebene Höhe** und **die angegebene Ausrichtung**. Wird die Box in einer warmen Hand gehalten und an die Brust gedrückt, misst sie das Kind.

4.3 Wie man das Diagramm der Punkte liest

Das Diagramm der App setzt für jeden Messwert einen *Punkt*: Auf der waagerechten Achse stehen *Beschriftungen*, keine stetige Größe, und die Punkte erscheinen **in der Reihenfolge, in der sie erfasst wurden**. Ein Diagramm vom kältesten zum wärmsten Ort braucht daher entweder eine im Voraus geplante Route oder das Sortieren der exportierten Datei.

Die senkrechte Achse beginnt nicht bei null. Sie vergrößert den Bereich der Daten, gerade damit ein kleiner Unterschied sichtbar wird: 41,5 und 41,9 erscheinen als zwei deutlich getrennte

Punkte, nicht als zwei fast gleich hohe Säulen. Das ist die richtige Wahl, um Unterschiede zu *sehen*, hat aber einen Preis, den die Klasse kennen muss: Auf einer vergrößerten Achse sieht ein Unterschied von zwei Zehntelgrad genauso eindrucksvoll aus wie einer von vier Grad. **Lesen Sie immer die Zahlen an der Achse**, nicht die Höhe der Zeichnung, und beurteilen Sie den Unterschied an der Schwelle aus der Untersuchung (Streuung plus Drift). Auch die Reihenfolge der Punkte ist eine Darstellungsentscheidung, die einen Unterschied größer oder kleiner erscheinen lassen kann, als er ist.

Zwei gleiche Beschriftungen ergeben **zwei getrennte Punkte**: Die App addiert und mittelt nichts. Das ist eine gute Nachricht (die Wiederholung bleibt sichtbar) und eine Falle: Schreibt jemand dieselbe Beschriftung für zwei verschiedene Orte, lassen sich die beiden nie wieder auseinanderhalten.

4.4 Warum die Beschriftungsliste der wichtigste praktische Teil ist

In einer Tabellenkalkulation sind `fenster`, `Fenster`, `fentser` und `am-fenster` **vier Kategorien**, im Kopf eines Kindes aber eine. Eine Klasse, in der die eine Hälfte `fensterbank` und die andere `fenster` schreibt, kann den Export nicht mehr gruppieren, und die ganze Feldarbeit geht bei der Auswertung verloren.

Deshalb sagt dieses Handbuch nicht „einigt euch auf Beschriftungen“, sondern gibt für jedes der drei Protokolle die **genaue, druckbare Liste** vor, zusammen mit sechs Schreibregeln. Die Regel ohne Umlaute und ß lohnt eine Erklärung: Sie hat nichts mit Rechtschreibung zu tun, aber alles damit, dass ein verirrter Großbuchstabe, ein zusätzliches Leerzeichen oder ein anders getipptes Zeichen aus einer passenden Beschriftung still und ohne Warnung eine neue, unpassende Kategorie macht. *Auf dem Blatt schreiben wir normal; im Beschriftungsfeld schreiben wir absichtlich genau wie gedruckt.*

5. Ablauf der Stunde

Das Messheft ist kein Schritt-für-Schritt-Assistent. Es gibt keine grüne Schaltfläche, die weiterschaltet, kein **Zurück**, kein **Fertig** und kein Beobachtungsprotokoll: Es ist ein Fenster, das läuft, solange Sie es offen lassen. Das Tempo bestimmen Sie, über das Protokoll.

Technischer Hinweis – das Fenster und die Schaltflächen, vor dem ersten Messwert

So starten Sie es. Auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Messheft**. Die App braucht eine verbundene Box; ist keine verbunden, verweigert sie den Start mit einer Meldung, die Sie bittet, vor dem Start der Aktivität eine Box zu verbinden. Sind mehrere Boxen verbunden, erscheint zuerst eine Auswahl mit den Boxen unter den Namen, die sie in den **Einstellungen** bekommen haben. Das Fenster, das sich öffnet, trägt den Titel der Aktivität, gefolgt vom Namen der Box; bei mehreren verbundenen Boxen setzt die Liste **Box wechseln:** in der Kopfzeile das Messheft auf eine andere Box um. Unter der Kopfzeile wiederholt ein blauer Streifen kurz, was zu tun ist.
Die Auswahlliste Größe:, oben links. **In den ersten Sekunden ist sie leer** und füllt sich erst, wenn Daten von der Box ankommen; warten Sie darauf. Dann enthält sie genau die Größen, die die Box sendet, **die meistgenutzten zuerst**. Bei einer vollständigen Box lautet die Reihenfolge: **Temperatur** [°C], **Luftfeuchtigkeit** [%], **Luftdruck** [hPa], **Höhe** [m], **Beleuchtungsstärke** [lx], **CO_2** [ppm], **Temperatur (SCD41)** [°C], **Luftfeuchtigkeit (SCD41)** [%], dann die drei Beschleunigungen und die drei Drehraten. **Die Temperatur steht an erster Stelle und ist von Anfang an gewählt.**
Das Beschriftungsfeld, in der Mitte, mit dem Platzhaltertext **Beschriftung der Messung (z. B. Asphalt)**. **Die Eingabetaste speichert den Punkt**, genau wie die Schaltfläche: Beschriftung tippen, Eingabetaste drücken, das Feld leert sich für die nächste. Das ist der schnelle Weg und lohnt eine Vorführung.

Die große blaue Zahl rechts neben dem Feld ist der **Live-Wert** mit seiner Einheit. **Er ist noch nicht gespeichert.** Solange die Box nichts sendet, steht dort ein Strich.
Die grüne Schaltfläche Wert speichern erfasst den Wert im Moment des Drückens. Der Punkt erscheint sofort in der Tabelle links, mit den Spalten #, **Beschriftung**, **Größe**, **Wert** (mit Einheit) und **Uhrzeit** (mit Sekunden), und als neuer Punkt im Diagramm rechts.
Jeder Punkt merkt sich seine Größe: Die Spalte **Größe** sagt, was gemessen wurde, egal wie die Liste später geändert wird.
Das Diagramm rechts zeigt nur die Punkte der in der Liste gewählten Größe, jeden mit seinem Wert darüber und seiner Beschriftung darunter. Das Kästchen **Unterschiede zum ersten Punkt zeigen** darüber macht daraus Unterschiede zum ersten Punkt, mit einer Linie bei null: die deutlichste Art, einen kleinen Unterschied zu sehen.
Unten drei Schaltflächen: Letzten löschen, **Alle löschen** und **Daten exportieren**. Das Fenster schließt sich mit der Schaltfläche **Schließen** oben rechts.
Was es hier nicht gibt. Es gibt keine Schritte, kein **Zurück**, kein **Fertig** und keine der Schaltflächen **Glättung**, **Pause** oder **Löschen** der Live-Diagramme. Das sind die Schaltflächen der geführten Aktivitäten und der Live-Diagramme; suchen Sie sie hier nicht.

5.1 Der kurze Weg: die 20-Minuten-Demonstration

Projizieren Sie den Bildschirm und bleiben Sie im Raum. Wählen Sie in der Auswahlliste **Temperatur** und erfassen Sie sechs Messwerte mit je 60 Sekunden Warten, mit Beschriftungen, die Sie vorher an die Tafel schreiben: `fensterbank`, `heizkoerper`, `mitte`, `boden`, `kopfhoehe`, `schulranzen`.

Lassen Sie die Klasse *vorher* die Reihenfolge vom wärmsten zum kältesten Ort vorhersagen. Betrachten Sie dann gemeinsam das Diagramm der Punkte und vergleichen Sie es mit der Vorhersage, wobei Sie die Zahlen an der Achse lesen, denn die Achse beginnt nicht bei null. Stellen Sie eine schwierige Frage: *Wie groß muss ein Unterschied zwischen zwei Punkten sein, damit man ihm glauben darf?* Lassen Sie sie offen, denn ihre Antwort ist genau das Protokoll der nächsten Stunde. Drücken Sie zum Schluss **Daten exportieren** und öffnen Sie die Datei vor der Klasse: Eine Datei, einmal vor allen geöffnet, macht den Rest des Projekts glaubwürdig.

Technischer Hinweis – genau dann, wenn jemand die Größe wechseln will

Die Größe zu wechseln, ist ungefährlich. Jeder Punkt behält die Größe, mit der er erfasst wurde: in der Tabelle in der Spalte **Größe** und beim Export in der Spalte `quantity`. Ein Wechsel in der Liste **Größe:** beschriftet nichts um; er ändert nur, was das Diagramm zeigt, nämlich **nur die Punkte der gewählten Größe**. Wirkt das Diagramm nach einem Wechsel leer, sind die anderen Punkte nicht verloren: Sie stehen in der Tabelle und kommen zurück, wenn ihre Größe wieder gewählt wird.
Die Arbeitsregel bleibt trotzdem eine einzige: eine Größe pro Untersuchung. Nicht, weil die App die Daten vermischen würde, sondern weil eine Karte des Raums nur dann Punkt mit Punkt vergleicht, wenn jeder Punkt dieselbe Größe ist, mit derselben Wartezeit erfasst. Wenn Sie am selben Ort zwei Größen messen (der Erweiterungsweg), erfassen Sie sie nacheinander, mit derselben Beschriftung.
Die beiden Löschschaltflächen sind nicht gleich. Letzten löschen entfernt ohne Nachfrage nur die letzte Zeile: die Schaltfläche für eine falsche Beschriftung, die sofort auffällt. **Alle löschen** fragt vorher („Alle … Punkte löschen? Exportiere sie vorher, wenn du sie brauchst.“), lässt sich nach der Bestätigung aber **nicht rückgängig machen**. Bestimmen Sie in der Gruppe eine einzige Person, die sie berühren darf.
Exportieren, bevor das Fenster geschlossen wird. Seit v5.3 hält die App jeden gespeicherten Punkt auch in einer Datei im Ordner `logs` fest, aber das ist ein Sicherheitsnetz, nicht die Projektdatei: **exportieren vor dem Schließen**, nicht danach, mit einem Namen nach der Regel der Klasse.

Technischer Hinweis – der Export, der Dateiname und die fünf Spalten

Die Schaltfläche. Daten exportieren, unten rechts. Sie öffnet einen Speicherdialog mit einem vorgeschlagenen Namen aus der Kennung der Box, dem Datum und der Uhrzeit, zum Beispiel `logbook_BOX_3859_20260914_0910.xlsx`. **Das Standardformat ist Excel (`.xlsx`)**, das sich in jedem Excel richtig öffnet; man kann auch `.csv` wählen, und wenn die App dabei auf Deutsch (oder Rumänisch oder Französisch) läuft, verwendet die Datei „;“ und das Dezimalkomma. Wurde kein Punkt erfasst, erscheint die Meldung **Es gibt keine Messungen zum Exportieren**; bei Erfolg **Gespeichert:**, gefolgt vom Pfad der Datei. Ist die gewählte Datei in Excel geöffnet, schlägt das Speichern fehl, und die App sagt, warum; schließen Sie sie und versuchen Sie es erneut.
Die Datei hat fünf Spalten, in dieser Reihenfolge: `label` (die Beschriftung, die das Kind geschrieben hat), `quantity` (**der interne Code der Größe**: `T`, `H`, `P`, `LUX`, `CO2`), `value` (der Wert, mit allen Nachkommastellen, die die Box gesendet hat), `unit` (die Einheit) und `time` (Datum und Uhrzeit, mit Sekunden). Die Spalte `quantity` enthält **den Code, nicht den angezeigten Namen**; schreiben Sie die Zuordnung vor der ersten Auswertung an die Tafel: `T` ist die Temperatur, `LUX` die Beleuchtungsstärke, `CO2` das Kohlenstoffdioxid. Eine Datei mit zwei Größen trennt man einfach durch einen Filter auf diese Spalte.
Beim Speichern umbenennen, nach einer Regel, die die Klasse in der ersten Sitzung festgelegt hat, mit **dem Datum zuerst** in der Form `JJJJ-MM-TT`, damit das alphabetische Sortieren zugleich chronologisch sortiert:

`waermekarte_2026-09-14_0910_gruppeA.csv`

Alle Dateien des Projekts kommen in einen einzigen Ordner, nicht in einen Ordner pro Tag.
Das Sicherheitsnetz und seine Grenzen. Die App schreibt von selbst in den Ordner `logs` den Rohdatenstrom der Box und seit v5.3 jeden gespeicherten Punkt im Moment des Speicherns, in eine Datei `notebook_<box>_<date>.csv` (Spalten `time`, `label`, `quantity`, `value`, `unit`; eine einfache CSV-Datei mit Kommas zwischen den Spalten und Dezimalpunkt, unabhängig von der Sprache der App). Punkte, die mit **Letzten löschen** oder **Alle löschen** entfernt wurden, bleiben in dieser Datei. Die Dateien dort werden nicht mehr automatisch gelöscht (das automatische Löschen ist in den **Einstellungen** standardmäßig aus). Es ist ein echtes Sicherheitsnetz, wenn eine Gruppe den Export vergisst, aber nie der Plan: Die Dateinamen folgen nicht der Regel der Klasse, und die Dateien liegen nicht im gemeinsamen Ordner.

5.2 Das Projekt über eine Woche

Drei Regeln machen den Unterschied zwischen einem Datensatz und einem Haufen Zahlen.

Jeden Tag dieselbe Uhrzeit. Temperatur, Licht und CO_2 folgen starken Tagesgängen. Ein Messwert um 9:00 Uhr am Montag und einer um 14:00 Uhr am Dienstag sagen etwas über die Tageszeit, nicht über Montag und Dienstag.

Dieselbe Reihenfolge der Stationen. Der Rundgang selbst dauert in einem Raum 10–15 Minuten und bis zu 20, wenn er den Raum verlässt; währenddessen ändern sich die Bedingungen. Ändert sich die Reihenfolge, wird die Drift zu Rauschen, das sich nicht mehr vom Effekt trennen lässt.

Dieselben Beschriftungen, gleich geschrieben, und dieselbe Box. Die gedruckte Liste bleibt aufs Klemmbrett geklebt. Und jeden Tag wird eine Zeile über das Wetter und den Zustand des Raums notiert: Sonne oder Wolken, Fenster offen oder zu, Heizung an oder aus, wie viele Menschen. *Die Hälfte der Unterschiede zwischen den Tagen wird diese Zeile erklären.*

Lücken (ein Wochenende, ein Tag, an dem sich die Box nicht verband) sind kein Problem, sondern Daten. Der Messwert am Montagmorgen, nach zwei Tagen ohne Heizung und ohne Menschen, ist einer der aufschlussreichsten Punkte der ganzen Reihe. Markieren Sie ihn in der Tabelle mit einer

Notiz; werfen Sie ihn nicht weg.

Für die Übergabe zwischen Gruppen legen Sie ein laminiertes **Protokollblatt** neben die Box: Route, Beschriftungsliste, Uhrzeit, Höhe und Namensregel. Jede Gruppe sollte allein mit diesem Blatt übernehmen können. Bestimmen Sie in jeder Gruppe eine **datenbeauftragte Person**, die für den Export und das Ablegen der Datei im Ordner verantwortlich ist, und wechseln Sie die Rolle ab.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Hat unser Raum überall dieselbe Temperatur oder nicht?
Die Hypothese. Vor dem ersten Messwert auf das Blatt geschrieben: Der wärmste Ort wird _____ sein, der kälteste _____, und der Unterschied zwischen ihnen wird _____ °C betragen. Sie wird danach nicht geändert.
Was ich verändere. Den Ort, und sonst nichts. Das ist eine *kategoriale* Variable: Sie hat keine großen und kleinen Werte, sondern Namen.
Was ich messe. Die Lufttemperatur in °C an jeder der acht Stationen, **zweimal**: einmal im ersten und einmal im zweiten Rundgang.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Höhe über dem Boden, mit dem Maßband gemessen, nicht geschätzt; **dieselbe Box**; **dieselbe Reihenfolge** der Stationen; **dieselben** 60 **Sekunden Warten**, gestoppt; die Box an den Kanten gehalten, weg vom Körper, am Fenster im Schatten; und Fenster und Tür während des ganzen Rundgangs im selben Zustand.
Wie oft wiederholt. Zwei Messwerte an jeder Station, gewonnen durch zweimaliges Abgehen des ganzen Rundgangs, **nicht** durch zweimaliges Drücken am selben Ort, was nichts Neues misst.
Was ein Ergebnis gültig macht und was es zum Artefakt macht. Bevor Sie etwas behaupten, sind zwei Zahlen zu berechnen: **die Streuung der Wiederholung** (wie stark sich die beiden Messwerte am selben Ort unterscheiden) und **die Drift** (wie stark sich die erste Station zwischen erstem und zweitem Rundgang verändert hat, also wie stark sich der ganze Raum erwärmt hat, während Sie unterwegs waren). **Ein Unterschied zwischen zwei Orten zählt nur, wenn er größer ist als Streuung und Drift zusammen.** Ist er es nicht, lautet der richtige Schluss *„Mit unserem Aufbau konnten wir keinen Unterschied feststellen“*, nicht *„Es gibt keinen Unterschied“*. Und wenn jede Station um denselben Betrag gestiegen ist, ist das nicht die Karte des Raums, sondern die vergangene Zeit.

6. Die drei fertigen Protokolle

Jedes Protokoll passt in eine 50-Minuten-Stunde, nutzt die App genau so, wie sie ist, und bringt **seine eigene genaue Beschriftungsliste** mit. Wählen Sie *eines* und führen Sie es bis zum Ende durch.

Die sechs Schreibregeln für Beschriftungen, für alle drei gleich; drucken Sie sie aus und kleben Sie sie aufs Klemmbrett:

1. nur **Kleinbuchstaben**, auch bei Nomen;
2. **keine Umlaute und kein ß**, sondern ae, oe, ue, ss (`tuer`, nicht `tür`);
3. Wörter mit **Bindestrich** verbunden, nie mit Leerzeichen;
4. höchstens **drei Wörter**;
5. nur **aus der gedruckten Liste**, nichts spontan Erfundenes;
6. **das Feld nie leer lassen**: Die App schreibt dann von selbst `#1`, `#2`, `#3`, und die lassen sich nie gruppieren und am nächsten Tag nicht mehr zuordnen.

6.1 Protokoll 1: die Wärmekarte des Klassenzimmers

Die Frage. Hat unser Raum überall dieselbe Temperatur?

Die Größe in der Liste. Temperatur [°C].

Die Route. Acht Stationen, in dieser Reihenfolge, 1,1 m über dem Boden, mit dem Maßband gemessen. Der Rundgang wird **zweimal** in derselben Reihenfolge gegangen. Warten: 60 **Sekunden** an jeder Station.

Die genaue Beschriftungsliste, acht Einträge in der Reihenfolge des Rundgangs:

#	Beschriftung, genau so	Wo genau
1	`tuer`	An der Tür, einen Schritt im Raum. **Im ersten und im zweiten Rundgang**: Der Unterschied zwischen beiden Messwerten ist die Drift.
2	`ecke-vorne-links`	Die linke Ecke, nahe der Tafel.
3	`lehrerpult`	Neben dem Lehrerpult, nicht darauf.
4	`ecke-vorne-rechts`	Die rechte Ecke, nahe der Tafel.
5	`mitte`	Die Mitte des Raums.
6	`fenster`	Einen Schritt vom Fenster entfernt, nicht auf der Fensterbank.
7	`heizkoerper`	20 cm *neben* dem Heizkörper, nie darüber.
8	`ecke-hinten`	Die hintere Ecke des Raums, am weitesten vom Fenster entfernt.

Was auf Papier notiert wird (die App behält nichts davon): die gemessene Höhe, ob die Heizung an ist, ob die Fenster offen sind, wie viele Menschen im Raum sind und die Uhrzeit, zu der der Rundgang begann.

Erwartetes Ergebnis. Unterschiede von 1–4 °C in einem einzigen Raum sind normal, nahe einem sonnigen Fenster oder einem laufenden Heizkörper mehr. Die beiden Messwerte vom selben Ort sollten bis auf einige Zehntelgrad übereinstimmen (±0,3 °C ist typisch), und genau das gibt Ihnen überhaupt das Recht, zwei Orte zu vergleichen. Die Drift über einen ganzen Rundgang beträgt meist 0,2–0,8 °C, wenn die Klasse im Raum ist.

6.2 Protokoll 2: die Lichtkarte

Die Frage. Ist jeder Tisch im Raum hell genug, um daran zu schreiben?

Die Größe in der Liste. Beleuchtungsstärke [lx].

Prüfen Sie zuerst die Firmware der Box. Ab Firmware 2.2.5 ändert der Lichtsensor seine Empfindlichkeit selbst und misst bis etwa 120 000 lx. Ältere Firmware sättigt bei etwa 3800 lx: Zeigt der Tisch am sonnigen Fenster „festgefahrene“ 3800 lx oder so, braucht die Box neue Firmware (siehe die Flash-Anleitung im Ordner `firmware`), sonst fehlt der Lichtkarte genau ihr helles Ende.

Die Route. Ein Raster von **drei mal drei**: die Tischreihen 1, 3 und 5, und in jeder Reihe der Platz am nächsten zum Fenster, der mittlere und der am nächsten zur Tür. Der Sensor liegt **flach, mit der Oberseite nach oben, auf dem Tisch**, nie von einer Hand oder einem Kopf beschattet. **Die Beleuchtungsstärke ist sofort da**: Warten Sie hier nicht 60 Sekunden, sondern nur 5; sagen Sie das ausdrücklich, sonst wartet die Klasse umsonst.

Das Raster wird **zweimal unter zwei Bedingungen** abgegangen: einmal nur mit Tageslicht (Lampen aus, Jalousien oben) und einmal nur mit Kunstlicht (Lampen an, Jalousien unten). **Die Beschriftungen bleiben gleich**; die Bedingung kommt *in den Dateinamen*:

`licht_2026-09-14_tageslicht_gruppeA.csv` und `licht_2026-09-14_lampen_gruppeA.csv`

Das ist genau die Lektion über Beschriftungen, durch Tun gelernt.

Die genaue Beschriftungsliste, neun Einträge in der Reihenfolge des Rundgangs:

#	Beschriftung, genau so	Wo genau
1	`tisch-1-fenster`	Reihe 1 (am nächsten zur Tafel), der Platz zum Fenster hin.
2	`tisch-1-mitte`	Reihe 1, der mittlere Platz.
3	`tisch-1-tuer`	Reihe 1, der Platz zur Tür hin.
4	`tisch-3-fenster`	Reihe 3, zum Fenster hin.
5	`tisch-3-mitte`	Reihe 3, Mitte.
6	`tisch-3-tuer`	Reihe 3, zur Tür hin.
7	`tisch-5-fenster`	Reihe 5 (hinten), zum Fenster hin.
8	`tisch-5-mitte`	Reihe 5, Mitte.
9	`tisch-5-tuer`	Reihe 5, zur Tür hin.

Was auf Papier notiert wird: die Uhrzeit, ob es draußen sonnig oder bewölkt ist, welche Lampen an sind und ob ein Tisch von etwas anderem beschattet wird.

Erwartetes Ergebnis. Die übliche Empfehlung zum Schreiben liegt bei 300–500 **lx** auf Tischhöhe. Die Klasse findet die Reihe am Fenster meist bei mehreren tausend Lux, während die entfernteste Ecke selbst mit eingeschalteten Lampen zwischen 100 und 300 lx liegt: **ein Verhältnis von mindestens zehn zu eins in einem einzigen Raum**, obwohl der Raum „gleichmäßig hell aussieht“, denn das Auge passt sich an, der Sensor nicht. Mit diesem Ergebnis kann man zur Schulleitung gehen.

6.3 Protokoll 3: Wo ist die Luft am verbrauchtesten? (braucht den SCD41)

Die Frage. In welchen Räumen der Schule ist die Luft am verbrauchtesten?

Die Größe in der Liste. CO_2 [ppm]. CO_2 ist hier ein **Anzeiger für die Lüftung** (wie viel ausgeatmete Luft sich in einem Raum angesammelt hat), bei den Werten in einer Schule kein gefährlicher Stoff.

Die Route. Sieben Stationen, in dieser Reihenfolge, mit 90 **Sekunden** Warten an jeder; der SCD41 liefert alle fünf Sekunden einen neuen Messwert, 90 Sekunden bedeuten also achtzehn Messwerte, genug zum Einpendeln. Alle bleiben beim Warten eine Armlänge von der Box entfernt: **Ausgeatmete Luft hat etwa** 40 000 **ppm** und verdirbt die Messung sofort.

Die genaue Beschriftungsliste, sieben Einträge in der Reihenfolge des Rundgangs:

#	Beschriftung, genau so	Wo genau
1	`draussen`	Auf dem Hof, im Schatten, weg von Türen und Autos. **Das ist die Referenz**, an der alles andere gemessen wird.
2	`leerer-raum`	Ein leerer Raum, vor dem Unterricht oder direkt nach dem Lüften.
3	`voller-raum`	Ein Raum mit laufendem Unterricht, zur Mitte der Stunde, mit Einverständnis der Kollegin oder des Kollegen, die dort unterrichten.
4	`flur-pause`	Der Flur in der Pause, wenn am meisten los ist.
5	`bibliothek`	Die Bibliothek oder der Leseraum.
6	`turnhalle`	Die Turnhalle oder ihr Umkleideraum.
7	`draussen-zurueck`	**Derselbe Ort wie Station 1**, am Ende des Rundgangs. Die Beschriftung ist absichtlich anders, damit sie als eigener Punkt erscheint: Der Unterschied zu `draussen` ist die Drift der Messung.

Was auf Papier notiert wird: wie viele Menschen in jedem Raum waren, ob die Fenster offen waren und die Uhrzeit jeder Station.

Erwartetes Ergebnis. Draußen etwa 420 ppm; ein leerer Raum nahe am selben Wert; ein voller Raum 800–1500 ppm und steigend; ein belebter Flur in der Pause überraschend hoch, aber nur kurz. **Der Wert draußen ist die Referenz**, an der jeder Messwert drinnen beurteilt wird; ohne ihn bedeuten 1200 ppm nichts. Das Thema wird ausführlich im Handbuch *Luftqualität* behandelt.

7. Auswertung nach der Aktivität

7.1 Wie die Daten aussehen sollten

Ort / Größe	Typischer Bereich	Hinweise
Lufttemperatur im Raum	19–24 °C	Streuung von 1–4 °C im selben Raum.
Wiederholung am selben Ort	±0,3 °C	Die Schwelle, unter der ein Unterschied nichts bedeutet.
Drift über einen ganzen Rundgang	0,2–0,8 °C	Mit der Klasse im Raum; mehr, wenn die Heizung mittendrin anspringt.
Beleuchtungsstärke am Tisch, entfernteste Ecke	100–300 lx	Oft unter der Empfehlung.
Beleuchtungsstärke am Tisch, Reihe am Fenster	1000–10 000 lx	Zehn- bis hundertmal so viel wie die entfernteste Ecke. Mit alter Firmware bei etwa 3800 lx gedeckelt.
Empfehlung zum Schreiben	300–500 lx	Der Maßstab, an dem die Lichtkarte beurteilt wird.
Draußen, bedeckter Himmel	5000–20 000 lx	Volle Sonne übersteigt 80 000 lx; messbar nur mit der neuen Firmware (bis etwa 120 000 lx).
CO_2 draußen	etwa 420 ppm	Die Referenz für jeden Messwert drinnen.
CO_2, voller Raum	800–1500 ppm	Steigt während der ganzen Stunde; in einem ungelüfteten Raum kann er 2000 ppm übersteigen, ein Zeichen unzureichender Lüftung (die europäische Norm EN 16798-1 nennt die Lüftungskategorien).
Ausgeatmete Luft	etwa 40 000 ppm	Deshalb atmet niemand in Richtung der Box.

7.2 Von zwei Rundgängen zu einem Schluss, Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie die exportierte Datei. Die Beschriftungen in eine Spalte, die Werte aus Rundgang 1 in die nächste und die aus Rundgang 2 in die dritte.
2. **Streuung der Wiederholung:** Berechnen Sie für jeden Ort |Rundgang 2 − Rundgang 1|. Der größte dieser Werte ist die Streuung Ihres Aufbaus. Beispiel: Ist der größte Unterschied zwischen den beiden Rundgängen am selben Ort 0,3 °C, dann ist 0,3 die Schwelle.
3. **Drift:** Nehmen Sie den Ort `tuer` und ziehen Sie den Messwert aus Rundgang 1 von dem aus Rundgang 2 ab. Beispiel: $21{,}9 - 21{,}4 = +\mathbf{0{,}5}\,\mathbf{°C}$; so stark hat sich der ganze Raum erwärmt, während Sie unterwegs waren.
4. **Mittelwert pro Ort:** für jede Beschriftung der Mittelwert der beiden Rundgänge. Das ist die Karte.
5. **Die Entscheidungsregel, an die Tafel geschrieben:** Ein Unterschied zwischen zwei Orten zählt nur, wenn er größer ist als $0{,}3 + 0{,}5 = \mathbf{0{,}8}\,\mathbf{°C}$. Unter diesem Wert schreiben Sie *„Wir konnten keinen Unterschied feststellen“*, nicht *„Sie sind gleich“*.
6. **Erweiterung:** Ziehen Sie von jedem Messwert den Tagesmittelwert ab (**Normieren**). Eine einzige Formel in der Tabellenkalkulation, und plötzlich lässt sich ein warmer Tag mit einem kalten vergleichen, weil nur noch die Form der Karte bleibt.

7.3 Zwei Tage vergleichen

Öffnen Sie zwei datierte Dateien nebeneinander. Die Beschriftungen in eine Spalte, die Werte von Tag 1 in die zweite, die von Tag 2 in die dritte und den Unterschied in die vierte. Zeichnen Sie die beiden Tage als Säulenpaare.

Die Deutungsregel, die hier gelehrt wird: Ein Ort ist nur dann **wirklich anders**, wenn die Änderung von einem Tag zum nächsten *an diesem Ort* größer ist als die Änderung an *allen* anderen Orten. Ist jeder Punkt um 2 °C gestiegen, ist das das Wetter. Ist ein Punkt um 6 °C gestiegen und der Rest um 2, hat dieser Punkt eine Geschichte.

7.4 Fragen nach der Aktivität

1. Zwei deiner Punkte unterscheiden sich um 0,4 °C. Sieh dir die beiden Messwerte vom selben Ort an. Ist der Unterschied echt? Woher weißt du das?
2. Am Donnerstag waren alle Messwerte höher als am Mittwoch. Sagt das etwas über die einzelnen Orte? Was würdest du mit den Zahlen tun, um es herauszufinden?
3. Dein Rundgang hat eine Viertelstunde gedauert. Hat die erste Station einen unfairen Vorteil gegenüber der letzten? Wie würdest du das prüfen, ohne die Ausrüstung zu ändern?
4. Jemand schlägt vor, alle acht Punkte in einer Minute im Laufschritt zu messen. Was wird besser, und was geht kaputt?
5. Deine Mitschülerin hat dreimal **Wert speichern** gedrückt, ohne etwas ins Beschriftungsfeld zu schreiben. Was steht jetzt in der Tabelle, und warum wird das erst eine Woche später zum Problem?
6. Wenn du deinen Datensatz einer anderen Schule geben und sie bitten müsstest, ihn nachzumessen: Was genau müsstest du aufschreiben? Mach die Liste.

7.5 Ideen für die laufende Beurteilung

- **Niedrige Anforderung:** Das Kind bekommt **das Diagramm der Gruppe schon ausgedruckt**, markiert den höchsten und den niedrigsten Punkt, liest ihre Werte an der Achse ab und schreibt zu jedem einen Satz. Keine Rechnung.
- **Standard:** ein einseitiger Bericht: der Raumplan mit den nummerierten Punkten, die Wertetabelle, das Diagramm und ein Absatz, der sagt, *welche* Unterschiede echt sind und welche innerhalb der Streuung der Messung liegen, mit berechneter, nicht angenommener Schwelle.
- **Erweiterung:** Die Jugendlichen messen an jedem Punkt **zwei Größen**, zum Beispiel Beleuchtungsstärke und Temperatur, exportieren eine einzige Datei, trennen sie über die Spalte `quantity`, führen die beiden Größen über die Beschriftung zusammen und suchen mit einem Streudiagramm einen Zusammenhang; oder sie führen die Variante über eine Woche durch, normieren jeden Tag auf seinen eigenen Mittelwert und begründen aus den normierten Daten, welche Orte wirklich auffällig sind. Zum Schluss steht ein Vorschlag an die Schule mit Kostenangabe: einen Tisch umstellen, eine Leuchte tauschen, eine Lüftungsroutine.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Sofort bei der Ankunft drücken. Der mit Abstand häufigste Fehler. Ein Temperatur- oder CO_2-Messwert, einige Sekunden nach dem Umsetzen der Box erfasst, beschreibt den *vorigen* Ort. Die 60 Sekunden (90 bei CO_2) werden gestoppt und gehören zu dem, was notiert wird.

„Die Punkte sind verschwunden!“ Nach einem Wechsel in der Liste **Größe:** zeigt das Diagramm nur die Punkte der neuen Größe. Die anderen stehen in der Tabelle, mit ihrer

Größe, und werden mit ihr exportiert; wer zur alten Größe zurückwechselt, sieht sie auch im Diagramm wieder.

Das Beschriftungsfeld leer lassen. Die App schreibt von selbst `#1`, `#2`, `#3`. Eine Woche später weiß niemand mehr, was das war, und sie lassen sich mit nichts mehr gruppieren.

Jedes Mal anders geschriebene Beschriftungen. `fenster`, `Fenster`, `fentser` und `am-fenster` sind in einer Tabellenkalkulation vier Kategorien. Die gedruckte Liste auf dem Klemmbrett löst das vollständig, und sie ist das Einzige, was es löst.

Die Box in der Hand halten, an die Brust drücken oder darüber atmen. Körperwärme hebt den Messwert um ein Grad oder mehr, und ein Atemzug enthält etwa 40 000 ppm CO_2. Die Box wird an den Kanten gehalten, weg vom Körper, den Kopf abgewandt.

Direkte Sonne auf der Box. Ein Sensor in der Sonne misst sein sonnenerwärmtes Gehäuse, nicht die Luft, und kann mehrere Grad zu hoch liegen. Beschatten Sie die Box mit dem Körper oder dem Klemmbrett und notieren Sie auf dem Blatt, ob der Punkt in der Sonne lag.

Zweimal am selben Ort drücken, als „Wiederholung“. Das ist keine Wiederholung: Beide Werte stammen aus derselben Sekunde und derselben Position. Eine echte Wiederholung bedeutet, den ganzen Rundgang ein zweites Mal zu gehen.

Das Fenster vor dem Export schließen. Das automatische Protokoll im Ordner `logs` rettet, was es kann, aber ohne die Namensregel der Klasse und außerhalb des gemeinsamen Ordners; es eine Woche später zwischen Dutzenden Dateien zu suchen, kostet eine Stunde. Was zählt, wird vor dem Schließen exportiert.

Die Höhe der Punkte statt der Zahlen lesen. Die senkrechte Achse des Diagramms beginnt nicht bei null; zwei Punkte, die weit auseinander aussehen, können sich um zwei Zehntelgrad unterscheiden. Lesen Sie die Werte an der Achse und vergleichen Sie sie mit der Schwelle.

Zwei Tage vergleichen, ohne das Wetter festzuhalten. Ein warmer, windstiller, sonniger Tag lässt sich nicht mit einem regnerischen, windigen vergleichen. Ohne die eine Zeile zu den Bedingungen ist die halbe Auswertung Raten.

Einem einzelnen Messwert trauen. Eine Zahl ohne Wiederholung hat keine bekannte Unsicherheit. Die Wiederholung ist in die Route eingebaut, nicht am Ende angehängt.

Sicherheit und Klassenführung

Insgesamt geringes Risiko, aber die Aktivität führt die Klasse durchs Gebäude, und das verändert das Risikoprofil.

Bewegung und Aufsicht. Die Route steht vorher fest, und die Gruppen weichen nicht davon ab. In den Fluren wird während des Unterrichts leise gegangen; fragen Sie die Kollegin oder den Kollegen um Erlaubnis, bevor Sie ihren Raum betreten. Gruppen werden nie in Heizungskeller, auf Dächer, in Küchen oder in andere Räume geschickt, die für Schülerinnen und Schüler normalerweise gesperrt sind.

Treppen. Niemand geht mit Blick auf einen Bildschirm eine Treppe hinunter. Klappen Sie den Laptop zwischen den Stockwerken zu oder geben Sie ihn einem Mitschüler.

Kabel und unbeaufsichtigte Geräte. USB-Kabel und Verlängerungen kreuzen nie einen Gehweg; kleben Sie sie fest. Eine Box, die an einem festen Punkt weiterläuft, steht an einer mit der Hausverwaltung abgesprochenen Stelle, beschriftet mit Klasse und Ihrem Namen, wo sie nicht umgestoßen werden kann, und nie auf einem Fluchtweg oder vor einer Tür.

Draußen. Prüfen Sie das Wetter. Elektronik und Laptops gehen nicht in den Regen. An heißen, sonnigen Tagen gelten die üblichen Sonnenregeln der Schule, und auf Parkplätzen und in Lieferzonen achten Sie auf Fahrzeuge. Wischen Sie die Boxen zwischen den Gruppen ab.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Route und Beschriftungen fertig vorgegeben. Das ist der Weg mit Unterstützung, und er führt zum selben wissenschaftlichen Schluss. Das Kind bekommt **die Größe schon gewählt, die Reihenfolge der Stationen gedruckt und die Beschriftungsliste aufs Klemmbrett geklebt**; seine Aufgabe ist, zu warten, zu drücken und die Beschriftung richtig abzuschreiben. Die Zeilen des Arbeitsblatts sind **in der Reihenfolge der Route nummeriert**, die Beschriftungsliste steht direkt darüber; für die Unterstützung **tragen Sie die Beschriftungen selbst in ihre Spalte ein, bevor Sie das Blatt kopieren**, sodass das Kind nichts abschreiben muss: Es schreibt nur die Zahl vom Bildschirm.

Eine vorgezeichnete Achse für zwei oder drei Punkte. Geben Sie eine auf Papier gezeichnete Achse aus und lassen Sie **zwei oder drei** der eigenen Punkte von Hand eintragen, neben dem Diagramm der App. Eine Zahl als Position auf einer Skala darzustellen, ist die Mathematikstunde hinter der Aktivität, und sie gelingt mit drei Punkten besser als mit neun.

Drei echte Rollen in der Gruppe. Die Rollen wechseln an jeder Station, und keine verlangt schnelle Bewegung:

- **Zeitnehmer**: startet bei der Ankunft die Stoppuhr, sagt laut an, wenn die 60 Sekunden um sind, und darf jedes übereilte Drücken stoppen; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Gewicht in der Gruppe, denn sie entscheidet, wann ein Messwert zählt;
- **Beschriftungsschreiber**: schreibt die Beschriftung, *indem er sie Buchstabe für Buchstabe von der gedruckten Liste abschreibt*, und drückt die Eingabetaste; er rettet buchstäblich die Auswertung der ganzen Woche;
- **Kartenzeichner**: markiert auf dem Raumplan, wo die Station war, notiert die Höhe und schreibt die Zeile zu den Bedingungen.

Ein Kind, das die Box nicht tragen kann, kann jede dieser drei Rollen übernehmen, und „stell sie weiter weg vom Heizkörper“ ist selbst eine experimentelle Entscheidung: Wer sie trifft, leitet die Messung.

Unterstützung beim Schreiben und Tippen. Mündliche Antworten werden statt schriftlicher angenommen; die Lehrkraft oder ein Mitschüler schreibt sie aufs Blatt. Für Kinder, denen das Tippen schwerfällt, **bereiten Sie die kurzen Beschriftungen vor** (Protokoll 1 hat die kürzesten) oder geben Sie ihnen die Rolle des Zeitnehmers.

Sprache, Routine und Vorhersehbarkeit. Verwenden Sie während des ganzen Projekts dieselben vier Wörter (Beschriftung, Station, warten, wiederholen) und sagen Sie an jeder Station denselben Satz: *Wir stehen still, wir warten eine Minute, wir schreiben die Beschriftung, wir drücken.* Für Kinder, die feste Abläufe brauchen, ist eine feste Route zur selben Uhrzeit jeden Tag ein Vorteil, keine Einschränkung: Übertragen Sie ihnen diese Aufgabe und lassen Sie ihnen jeden Tag dieselbe.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Das ist eigentlich der Normalfall von Protokoll 1: Es gibt eine Box, und die Klasse geht damit durch ihren eigenen Raum. Projizieren Sie den Bildschirm, wenn möglich, oder setzen Sie die Klasse so, dass alle an jeder Station den Laptop sehen. An jedem Punkt ist ein anderes Kind **Bildschirmleser** und ein anderes **Beschriftungsschreiber**; alle tragen in ihre eigene Tabelle ein. So werden die acht Stationen zu acht gemeinsamen Aufgaben statt zu acht Minuten Warten.

Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Das ist genau der kurze Weg: im Raum bleiben, sechs Punkte, die Beschriftungen vorher an der Tafel. Lassen Sie notfalls den zweiten Rundgang und den Export weg, aber **nicht die schriftliche Vorhersage** und nicht die Frage „Wie groß muss ein Unterschied sein, damit man ihm glauben darf?“.

Sie haben keinen Projektor. Setzen Sie die Klasse an jeder Station im Halbkreis um

den Laptop, nah genug, um die große blaue Zahl zu lesen, und bestimmen Sie einen **Bildschirmleser**, der sie laut ansagt. Das Diagramm lässt sich am Ende ebenso gut aus der gemeinsamen Tabelle an die Tafel zeichnen, und es von Hand zu zeichnen, ist sogar eine zusätzliche Lektion.
Der Sensor pendelt sich nicht ein. 60 Sekunden sind normal, 90 bei CO_2. Wandert die Zahl nach drei Minuten immer noch, liegt es fast sicher an der Umgebung: direkte Sonne, ein Heizkörper, der Lüfter eines Laptops, eine Kinderhand oder Zugluft. Setzen Sie die Box 20 Zentimeter weiter, notieren Sie auf dem Blatt, was sich geändert hat, und wiederholen Sie die Station.
Die Box verbindet sich an einem Projekttag nicht. Brechen Sie das Projekt nicht ab. Halten Sie den Tag als fehlend fest (**ein notierter fehlender Tag ist ein Datum, ein verschwiegener fehlender Tag ist eine Lüge**) und machen Sie am nächsten Tag weiter. Prüfen Sie inzwischen das Kabel, den in der App gewählten Anschluss und, wenn Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk.
Sie können den Raum gar nicht verlassen. Die Protokolle 1 und 2 laufen vollständig in einem einzigen Raum und verlieren nichts von ihrem Wert. Nur Protokoll 3 muss unterwegs sein; es lässt sich auf drei Stationen kürzen: `leerer-raum` vor der ersten Stunde, `voller-raum` zur Mitte der Stunde und `draussen` an einem offenen Fenster, mit der Box anderthalb Minuten nach draußen gehalten. Die Karte der ganzen Schule geht verloren, die Idee nicht.
Sie haben am Tag der Stunde gar keine Box. Verwenden Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Klasse bekommt acht beschriftete Werte, berechnet Streuung, Drift und Schwelle und entscheidet, welche Unterschiede echt sind. **Die ganze Überlegung bleibt gleich**; nur die eigene Messung fällt weg, und dies ist die Aktivität der Sammlung, die diesen Verlust am besten verträgt, denn ihre Lektion handelt davon, was man mit den Zahlen macht, nicht woher sie kommen.

8. Weiterführende Quellen

Stabile, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Es sind Hauptadressen, keine tiefen Links, deshalb veralten sie nicht.

- **Nationaler Wetterdienst Rumäniens (ANM)** – `https://www.meteoromania.ro` – suchen Sie nach dem Stationsnetz und der Beobachtungspraxis; ein gutes Vorbild dafür, warum eine Klasse ein festes Protokollblatt braucht.
- **NOAA** – `https://www.noaa.gov` – suchen Sie nach Standards für Beobachtungsnetze und die Aufstellung von Messgeräten; dort wird erklärt, warum Tageszeit und Standort eines Sensors so wichtig sind.
- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – suchen Sie nach praktischem Messen und Messunsicherheit; das Argument der Wiederholung aus diesem Handbuch wird dort ausführlich entwickelt.
- **STEM Learning** – `https://www.stem.org.uk` – suchen Sie nach Materialien zu Feldarbeit und Datenverarbeitung, passend für eine Untersuchung auf dem Schulhof.
- **Copernicus** – `https://www.copernicus.eu` – europäische Umweltdaten, um eine Untersuchung auf dem Schulhof in den Maßstab einer Stadt oder eines Kontinents einzuordnen.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – suchen Sie nach Simulationen zum Darstellen und Deuten von Daten, nützlich vor der ersten Auswertungsstunde mit der Tabellenkalkulation.

9. Beurteilung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine formellere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Da die Aktivität zwei Stufen umfasst, lauten die Beschreibungen so:

- **Messpraxis** – wartet die gestoppten 60 Sekunden, hält die Box an den Kanten und im Schatten, schreibt die Beschriftung genau von der Liste ab, misst die Höhe, statt sie zu schätzen, und notiert die Bedingungen neben der Zahl. Auf der Stufe Forscher zusätzlich: exportiert die Datei am selben Tag und benennt sie nach der Regel der Klasse.
- **Dateninterpretation** – auf der Stufe Entdecker liest das Kind das Diagramm, sagt, welcher Wert der größte und welcher der kleinste ist, wobei es die Zahlen an der Achse liest, und weiß, dass zwei gleiche Beschriftungen zwei Punkte sind, nicht einer. Auf der Stufe Forscher: berechnet Streuung der Wiederholung und Drift, formuliert die Entscheidungsschwelle und normiert auf den Tagesmittelwert, bevor es zwei Tage vergleicht.
- **Naturwissenschaftliches Denken** – unterscheidet *„Wir konnten keinen Unterschied feststellen“* von *„Es gibt keinen Unterschied“*; erklärt, warum ein Messwert direkt nach dem Umsetzen den vorigen Ort beschreibt; und sagt, was aufgeschrieben werden müsste, damit jemand anderes die Messung wiederholen kann.

Das Raster selbst, mit den Beschreibungen für alle drei Niveaus, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

10. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt `docs/de/arbeitsblaetter/messheft.pdf` ist ein eigenes Dokument, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen. Es wird doppelseitig gedruckt, ein Blatt Papier pro Person, folgt den drei Ebenen (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe) und verlangt die Vorhersage **vor** dem ersten Messwert.

Vier Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die sechs Schreibregeln für Beschriftungen stehen auf dem Blatt, nicht nur im Handbuch**, direkt über der Tabelle, denn dorthin schaut das Kind beim Tippen. **Die Beschriftungslisten der drei Protokolle stehen wortgetreu und nummeriert auf dem Blatt**, in der Reihenfolge des Rundgangs; das Kind *kreist* das gewählte Protokoll ein und schreibt von dort ab, Buchstabe für Buchstabe, so dass keine Beschriftungen spontan erfunden werden. **Die Zeilen der Tabelle sind in derselben Reihenfolge nummeriert**, Zeile n ist also Station n der eingekreisten Liste, und die Tabelle hat **zwei Wertespalten**, eine pro Rundgang, gerade weil die Wiederholung in der Form des Blattes stecken muss, nicht im guten Willen des Kindes. Und **die Berechnung der Schwelle hat direkt neben der leeren Zeile ein durchgerechnetes Beispiel**: Streuung plus Drift, mit Zahlen, damit das Kind einmal sieht, wie es aussieht. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Blatt.